四年级 Elevate · 主题1 能量与运动

# 碰撞时能量去哪儿?

## 第2课 碰撞

（两球相撞后能量去哪儿了? · 示例探究：弹珠碰撞观察）

01

### 现象

两球相撞后能量去哪儿了?

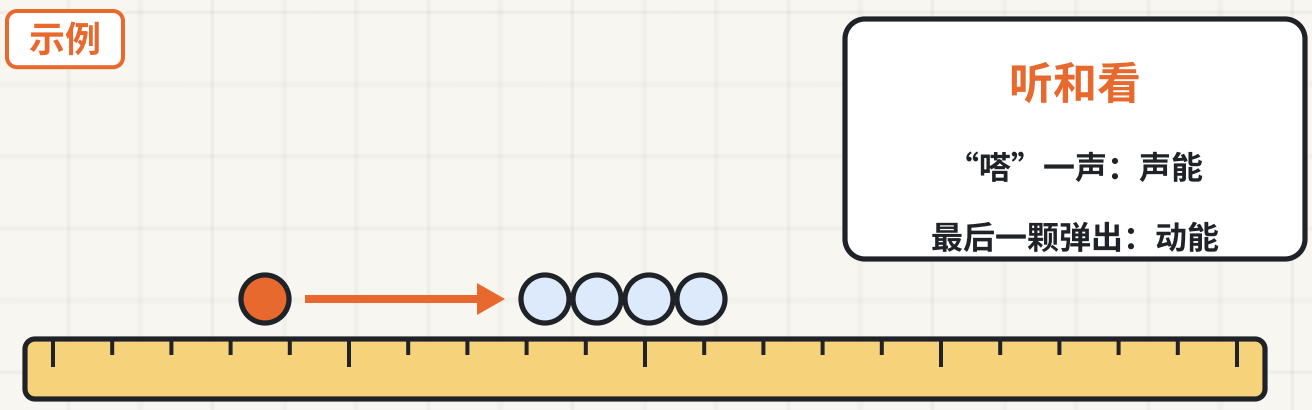



↓

02

### 弹珠碰撞

示例探究：在尺子槽里让一颗弹珠撞一排弹珠，观察和听（活动设计为示例）




↓

03

### 得出结论

碰撞时能量从一个物体传给另一个，也会变成声和热

| 动能 | 声能 | 热能 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传给另一物体 | 碰撞声 | 微微变热 | 不会消失 |

**这一课学到**

- **传递** · 撞击传能
- **转化** · 声 热
- **拓展** · Quest：碰撞中的能量
- **安全** · 弹珠别放嘴里、别乱滚

教材来源：Elevate Science Grade 4 Topic 1 第2课 · Savvas